

第1章 直线与圆

1.1 直线的基本概念

定义 1.1 (斜截式)

已知斜率 k , 已知截距 b , 其标准方程为 $y = kx + b$, 其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty, +\infty)$

💡 Tips

定理 1.1 (两点间的斜率公式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$.

题 1.1 求两点之间形成的斜率:

- 求点 $(3, -4)$ 和点 $(1, 2)$ 两点形成的斜率。
- 求点 $(m, 2)$ 和点 $(m - 2, 1)$ 两点形成的斜率。

题 1.2 若 $A(1, 2), B(-1, 0), C(m, 3)$ 三点在同一条直线上, 则实数 $m = ()$

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

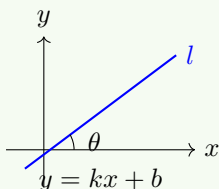
定理 1.2 (平面上的点的约束关系)

(x, y) 是被约束的, 所以只要给出一个 $f(x, y)$ 就能描述这个点的轨迹。

题 1.3 请说出 $3y - x + 6 = 0$ 的点的约束关系。

定义 1.2 (直线的倾斜角)

直线的倾斜角 θ 是指直线与 x 轴正方向之间的夹角, 满足 $\tan \theta = k$, 其中 k 是直线的斜率。



直线的倾斜角的取值范围应为 $[0, \pi)$,

💡 Tips

题 1.4 直线 $l_1: x + 5 = 0$ 与直线 $l_2: 3x + \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的夹角的大小为 ____.

题 1.5 直线 l 的方程为 $x - y \cos \theta + 2 = 0$, 则直线 l 的倾斜角 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, \pi]$ B. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ C. $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ D. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$

题 1.6 已知两点 $A(a, 3), B(1, -2)$, 若直线 AB 的倾斜角为 135° , 则 a 的值为 ()

- A. -6 B. 6 C. -4 D. 4

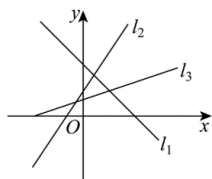
定理 1.3 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$ 。斜率 $k = \tan \alpha$ 。

1. 当 $\alpha \in [0, \pi/2)$ 时, $k \geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大;
2. 当 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 时, $k < 0$ 且 k 随 α 增大而增大。



题 1.7 直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 倾斜角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则下列选项正确的是 ()



- A. $k_1 < k_3 < k_2$ B. $k_3 < k_2 < k_1$ C. $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$ D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

定理 1.4 (两条直线之间的夹角公式)

已知两条直线 $l_1: y = k_1x + b_1$ 和 $l_2: y = k_2x + b_2$, 则它们之间的夹角 θ 满足 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$, 其中 $k_1 k_2 \neq -1$ 。



题 1.8 若直线 l_1, l_2 的斜率是方程 $x^2 + x - 6 = 0$ 的两根, 则这两条直线的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

题 1.9 已知直线过点 $P(-4, 1)$, 且与直线 $m: 3x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 求直线 l 的方程。

定义 1.3 (一般式)

已知 A, B 不同时为 0, 其标准方程为 $Ax + By + C = 0$ 。

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况)。



题 1.10 直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ()。

- A. $(1, \sqrt{3})$ B. $(\sqrt{3}, 1)$ C. $(1, -\sqrt{3})$ D. $(-\sqrt{3}, 1)$

求该直线的一个法向量。

Tips

定义 1.4 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0, y_0) , 则直线的方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。



这将是高中阶段最重要的式子! 请务必熟记。

Warning

题 1.11 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求 BC 边上的中线的直线方程;
- (2) 求 BC 边上的高的直线方程

定义 1.5 (两点式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$ 且 $y_2 \neq y_1$.



题 1.12 用两点式来表达直线的方程:

- 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 4)$, 求直线 AB 的方程.
- 求经过两点 $A(2, m)$ 和 $B(n, 3)$ 的直线方程.

定义 1.6 (截距式)

已知 x, y 轴上的截距 a, b 且 $ab \neq 0$, 其标准方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

其中直线既不能垂直于 x 轴, 也不能垂直于 y 轴, 且不过原点.



题 1.13 求过点 $(4, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程.

解 设直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a, b .

(1) 当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 设 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

$\because$ 点 $(4, -3)$ 在直线上, $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$, 若 $a = b$, 则 $a = b = 1$, 直线方程为 $x + y - 1 = 0$.

(2) 当 $a = b = 0$ 时, 直线过原点, 且过点 $(4, -3)$.

$\therefore$ 直线的方程为 $3x + 4y = 0$. 综上知, 所求直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 或 $3x + 4y = 0$.

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件.

Warning

1.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k , 直线上一点 (x_0, y_0)	$y - y_0 = k(x - x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k , y 轴截距 b	$y = kx + b$	k 存在
两点式	$(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$	直线不能垂直于 x, y 轴
截距式	x, y 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	直线不能垂直于 x, y 轴, 且不过原点
一般式	A, B 不同时为 0	$Ax + By + C = 0$	通用

提问 1.1 求下列直线方程:

- 若直线 l 经过点 $A(2, -1), B(2, 7)$, 则直线 l 的方程为 ____.
- 若点 $P(3, m)$ 在过点 $A(2, -1), B(-3, 4)$ 的直线上, 则 $m =$ ____.

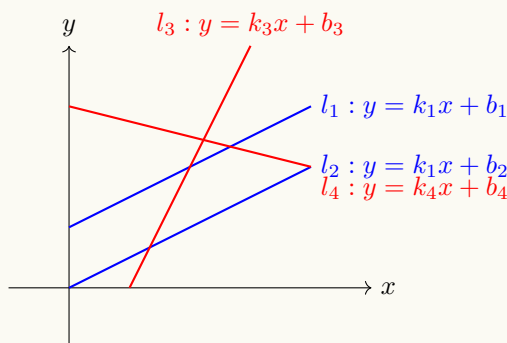
1.1.2 直线的平行和垂直

定理 1.5

当两条直线的斜率都存在时:

Tips

- 平行直线: 斜率相等, 即 $k_1 = k_2$
- 垂直直线: 斜率之积为 -1 , 即 $k_1 \cdot k_2 = -1$



当斜率不存在时（即平行于 y 轴的直线）：

💡 Tips

- 与其垂直的直线平行于 x 轴，斜率为 0
- 与其平行的直线也平行于 y 轴，斜率不存在

题 1.14 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$ ，求过点 A 且与 l 平行的直线方程，以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

1.2 直线相关的题型

1.2.1 直线过定点问题

定理 1.6

直线恒过顶点，是让参数的影响消失。若直线方程含参数 m ，将其化成： $m\Box + \Delta = 0$ 的形式，其中 $\Box$ 和 Δ 是不含 m 的式子。

则方程组 $\begin{cases} \Box = 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$ 的解就是直线所过定点。

题 1.15

- 求直线 $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$ 恒过的定点。
- 求直线 $y = kx + 2k$ 过的定点。

题 1.16 求直线所过的定点。

- 不论 m 取何值，直线 $2mx + (m+1)(x-y) + y - 5 = 0$ 恒过定点。
- (2) 直线 $(2m+1)x + (m+1)y = 7m+4$ 恒过定点。

题 1.17 求证：直线 $(2m^2 + 8m + 3)x - (3m^2 + m - 4)y + 4m^2 - 6m - 11 = 0$ ，无论 m 取何值，该直线恒过定点。

题 1.18 已知函数 $f(x) = e^x + ax + 1$ 。若函数 $f(x)$ 的图象恒过定点 P ，且在定点 P 处的切线方程与直线 $3x + y + 1 = 0$ 平行，求定点 P 的坐标和实数 a 的值；

题 1.19 对任意的实数 k ，直线 $y = kx + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系是（ ）

- A. 相离 B. 相切 C. 相交但直线不过圆心 D. 相交且直线过圆心

题 1.20 已知直线 $l_1: x + (m+1)y + 1 = 0$, $l_2: (m+1)x + y - 1 = 0$ 。

- 若 $l_1 \perp l_2$ ，求 m 的值。
- 设直线 l_1 过的定点为 A ，直线 l_2 过的定点 B ，且当 $m = 1$ 时，直线 l_1 与 l_2 交点为 C ，求 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高所在直线的方程。

题 1.21 若关于 t 的方程 $(t^2 - 1)x + ty + t = 0$ 表示过定点的一簇直线, 求该定点的坐标。

解 设定点坐标为 (x_0, y_0) , 则对任意 t , 有:

$$(t^2 - 1)x_0 + ty_0 + t = 0$$

将上式展开并按 t 的幂次整理:

$$t^2 x_0 + t(y_0 + 1) - x_0 = 0$$

由于该等式对任意 t 成立, 所以 t 的各次幂系数必须为零:

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 + 1 = 0 \\ -x_0 = 0 \end{cases}$$

所以定点坐标为 $(0, -1)$ 。

1.2.2 直线和线段有交点

定理 1.7

可以直接求端点的斜率出来, 也可以用线性规划的知识来解决。

题 1.22 已知直线 $kx - y + 2 = 0$ 和以 $M(3, -2)$, $N(2, 5)$ 为端点的线段相交, 则实数 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -\frac{4}{3}]$ B. $[\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $[-\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$ D. $(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

题 1.23 已知点 $A(-2, 3)$, $B(3, -1)$, 若直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ____

1.2.3 点到直线的距离公式

定理 1.8 (点到直线的距离公式)

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离 d 为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

其中 A, B 不同时为 0, 且 $A^2 + B^2 \neq 0$.

题 1.24 求点 $P(3, 4)$ 到直线 $2x - y + 5 = 0$ 的距离。

解 将 $P(3, 4)$ 和直线 $2x - y + 5 = 0$ 的系数代入, 得:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|6 - 4 + 5|}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

题 1.25 求点 $P(2, -1)$ 到直线 $x - 2y + 3 = 0$ 的距离, 并求点 P 在该直线上的投影点坐标。

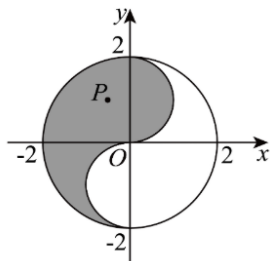
1.2.4 两直线方程组的解关系

题 1.26 直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和直线 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的位置关系如表所示:

方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解	一组	无数组	无解
直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	1		零个
直线 l_1 与 l_2 的位置关系	____	重合	____

第1章 练习

- 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α ，则 $\sin \alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。（结果用反三角表示）
- 已知直线过点 $P(2, 2)$ 且倾斜角为 135° ，则点 $Q(-2, 0)$ 到直线 l 的距离为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 已知直线 $l: (m+1)x + (2m-1)y + m - 2 = 0$ ，则直线恒过定点 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 直线 $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x, y)$ 是阴影部分（包括边界）的动点，则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。



7. 已知圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$, $P(a, b)$ 为圆 C 上任意一点，则 $\frac{2a+b-5}{a-2}$ 的取值范围为 ()
- A. $[-1, 2]$ B. $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$ C. $[1, 3]$ D. $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

1.2.5 练习答案

- 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α ，则 $\sin \alpha = \frac{24}{25}$ 。
- 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arctan \frac{1}{3}$ 。
- 已知直线过点 $P(2, 2)$ 且倾斜角为 135° ，则点 $Q(-2, 0)$ 到直线 l 的距离为 $3\sqrt{2}$ 。
- 已知直线 $l: (m+1)x + (2m-1)y + m - 2 = 0$ ，则直线恒过定点 $(1, -1)$ 。
- 直线 $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 相交或相切 (点在圆上)。
- 图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x, y)$ 是阴影部分（包括边界）的动点，则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 $-\frac{8}{15}$ 。
- 提示：将 $\frac{2a+b-5}{a-2} = \frac{2(a-2)+b-1}{a-2} = 2 + \frac{b-1}{a-2}$

💡 Tips

1.2.6 点关于直线对称

定理 1.9 (点关于直线的对称)

若两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 关于直线 $ax + by + c = 0$ 对称，则线段 AB 的中点在直线上，且直线 AB 与该直线垂直。

题 1.27

- 已知点 $A(2, 3)$ 关于直线 $l: 3x + 4y - 10 = 0$ 的对称点为 B . 求点 B 的坐标.
- 已知点 $P(1, 2)$ 关于某直线 l 对称得到点 $Q(-3, 4)$. 求直线 l 的方程.

题 1.28 线段的垂直平分线问题:

- 已知两点 $A(7, -4), B(-5, 6)$ 求线段 AB 的垂直平分线的方程.
- 求经过两条直线 $2x + y - 8 = 0$ 和 $x - 2y + 1 = 0$ 的交点，且平行于直线 $4x - 3y - 7 = 0$ 的方程.

1.2.7 直线关于直线对称

定理 1.10

转化为点到直线的对称问题即可。



题 1.29 已知直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 关于直线 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 对称, 得到直线 l_3 。求直线 l_3 的方程。

1.2.8 点到直线的最大距离

定理 1.11

点到直线的最大距离等于点到直线的垂直距离。



题 1.30 已知点 $A(-1, 0)$ 和点 B 关于直线 $l: x + y - 1 = 0$ 对称。

若直线 l_1 过点 B , 且使得点 A 到直线 l_1 的距离最大, 求直线 l_1 的方程。

1.2.9 斜率构造

定理 1.12

形如 $\frac{y-k}{x-h}$ 的式子可以构造为平面上一点 (x, y) 与点 (h, k) 形成的斜率。



题 1.31 在平面直角坐标系 xOy 中, 动点 $M(x, y)$ 到 $A(-1, 0)B(1, 0)$ 两点的距离的平方和为 10, 则 $\frac{y+2}{x-1}$ 的取值范围为 ____

题 1.32 已知坐标平面内三点 $A(-2, -4), B(2, 0), C(-1, 1)$ 。

- (1) 若 A, B, C, D 可以构成平行四边形, 且点 D 在第一象限, 求点 D 的坐标;
- (2) 若 $E(m, n)$ 是线段 AC 上一动点, 求 $\frac{n}{m-2}$ 的取值范围。

1.2.10 直线与坐标轴形成的三角形

定理 1.13

直线与坐标轴形成的三角形面积等于 $\frac{1}{2}$ 乘以直线与 x 轴、 y 轴的截距的绝对值之积。



题 1.33 已知直线 $l: 2x + 3y - 6 = 0$ 与坐标轴围成的三角形面积为 ____

题 1.34 已知直线 l_1 的方程为 $y = -2x + 3$ 。

1. 若直线 l_2 与 l_1 平行, 且过点 $(-1, 3)$, 求直线 l_2 的方程;
2. 若直线 l_2 与 l_1 垂直, 且 l_2 与两坐标轴围成的三角形面积为 4, 求直线 l_2 的方程

直线方程的综合辨析

题 1.35 下列四个选项中，说法错误的是（ ）

- 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角和斜率
- 直线 $ax + 2y + 6 = 0$ 与直线 $x + (a - 1)y + a^2 - 1 = 0$ 互相平行，则 $a = -1$
- 过 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 两点 $(x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$ 的所有直线的方程为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
- 经过点 $(1, 1)$ 且在 x 轴和 y 轴上截距都相等的直线方程为 $x + y - 2 = 0$.

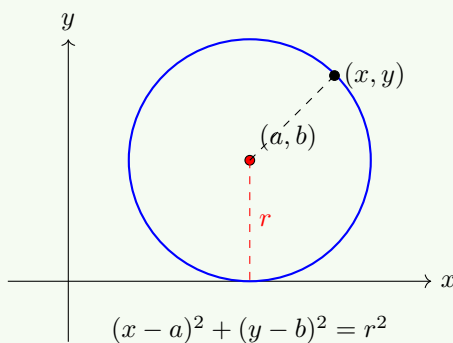
题 1.36 下列说法正确的是

- (1) 直线 $y = ax - 2a + 4 (a \in \mathbf{R})$ 恒过定点 $(2, 4)$
- (2) 直线 $y + 1 = 3x$ 在 y 轴上的截距为 1
- (3) 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角为 150°
- (4) 已知直线 l 过点 $P(2, 4)$ ，且在 x, y 轴上截距相等，则直线 l 的方程为 $x + y - 6 = 0$

1.3 圆的基本概念

定义 1.7 (圆的标准方程)

因为能一眼看出圆的圆心和半径，所以圆的标准方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ，其中 (a, b) 是圆心， r 是半径。



定义 1.8 (圆的一般方程)

圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，其中 D, E, F 是常数。

将一般方程变形为标准方程：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (1.1)$$

$$\left(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}\right) + \left(y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}\right) = -F + \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} \quad (1.2)$$

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} \quad (1.3)$$

因此，圆心坐标为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ ，半径为 $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 。

定理 1.14

对于一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示的图形：

- 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，表示一个圆
- 当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时，表示一个点
- 当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时，不表示任何实数解的图形